1.1 Положение дифференциальных уравнений в физике

ДУ в частных производных (ДУ ЧП) применяются при составлении математических моделей большинства физических процессов. Аргументам функций часто придается смысл времени и пространственных переменных. Многие ДУ ЧП рассматриваются в курсе математической физики. В качестве примеров ДУ ЧП можно привести, например, следующие (искомую функцию нескольких аргументов будем обозначать U , имея ввиду, что в разных задачах она интерпретируется по-разному):

Уравнение Пуассона: $\Delta U(\vec{r}) = f(\vec{r})$. Область применения – теория упругости, электронная оптика, электростатика.

Уравнение Лапласа: $\Delta U(\vec{r}) = 0$. Представляет собой частный случай уравнения Пуассона при $f(\vec{r})$ = 0 . Область применения – описание электростатических полей (пространственные или плоские), стационарных тепловых полей, задачи гидро- и аэродинамики.

Уравнение диффузии или теплопроводности: $\frac{dU(\vec{r},t)}{dt} = a^2 \Delta U(\vec{r},t)$. Например, им описывается распространение тепла в тонком стержне, плоской пластинке или объеме. При наличии внутренних источников или поглотителей тепла в теле уравнение будет неоднородным.

Уравнение Гельмгольца (модель колебательных процессов): $\Delta U(\vec{r}) + cU(\vec{r}) = 0$.

Приведенные уравнения – некоторые наиболее характерные представители уравнений математической физики.

1.2 Основные положения метода конечных разностей

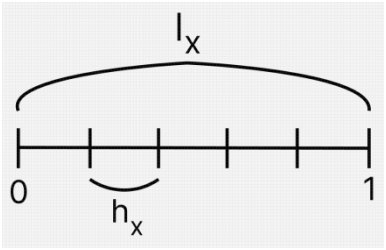
Метод конечных разностей является достаточно универсальным численным методом, ориентированным на решение задач с граничными условиями как в одномерных, так и многомерных системах. Общей идеей МКР является сведение исходной задачи с граничными условиями (краевой задачи) к более простой задаче решения системы линейных или нелинейных алгебраических уравнений. Вид получаемой системы алгебраических уравнений зависит от вида исходного дифференциального уравнения. Метод конечных разностей имеет свои преимущества и недостатки.

К преимуществам метода можно отнести то, что для простых задач построение разностной схемы выполняется быстрее. Метод является универсальным, предварительная аналитическая работа не нужна. К числу недостатков метода следует отнести: проблематичность его использования на нерегулярных сетках; очень быстрый рост вычислительной трудоемкости при увеличении размерности задачи (увеличении числа неизвестных переменных); сложность аналитического исследования свойств разностной схемы.

Метод конечных разностей включает в себя три основных этапа. Это построение сетки узлов, построение конечно-разностных уравнений и решение системы.

1) в области D, в которой ищется решение, строится сеточная область D_h из одинаковых ячеек и приближающая область D, причем сеточная область выбирается так, чтобы ее контур Γ_h наилучшим образом аппроксимировал контур Г области D;
Сеточная область может состоять из квадратных, прямоугольных, треугольных и др. ячеек. Размер ячейки влияет на величину остаточного члена при замене ДУ конечно-разностным.

Прежде всего, необходимо выбрать область, внутри которой будет происходить решение. Рассмотрим простейшую одномерную задачу:



$$\frac{d^2U(x)}{dx^2} = 0$$

Поскольку искомая функция зависит только от одной переменной, необходимо установить пределы изменения этой переменной. Будем искать решение в области $x \in [0; 1]$.

Разобьем это пространство на некоторое число узлов (n_x = 50). Тогда получим, что расстояние между узлами (шаг сетки) будет равно:

$$h_x = \frac{l_x}{n_x} = \frac{1-0}{50} = 0.02$$

Таким образом, можем записать, что наше разбиение переменной x на узлы имеет следующий вид:

$$x = i * h_x, \qquad \text{где } i - \text{номер узла}$$

2) Построение конечно-разностных уравнений осуществляется путем замены переменных разностными выражениями. В зависимости от специфики задачи схема замены может различаться. В данной лабораторной работе будем использовать схему крест:

$$\frac{dU}{dx} = \frac{U^{i+1} - U^i}{h_x}$$

$$\frac{d^2U}{dx^2} = \frac{U^{i+1} - 2U^i + U^{i-1}}{{h_x}^2}$$

В случае решения многомерной задачи, каждая из переменной функции должна будет разбиться на сетку со своим обозначением номера узла (со своим счетчиком). При взятии переменной по одной из переменных изменяется тот счетчик узлов, который привязан к этой переменной:

$$\frac{dU(x,y)}{dx} = \frac{U_j^{i+1} - U_j^i}{h_x}$$
$$\frac{dU(x,y)}{dy} = \frac{U_{j+1}^i - U_j^i}{h_x}$$

3) Подставим выражение для производной в уравнение:

$$\frac{d^2U(x)}{dx^2} = \frac{U^{i+1} - 2U^i + U^{i-1}}{{h_x}^2} = 0$$
$$U^{i+1} - 2U^i + U^{i-1} = 0$$

$$U^{i+1} = 2U^i - U^{i-1}$$

С помощью полученного выражения будем рассчитывать значения функции во всех узлах решетки.

4) Для успешного решения ДУ, необходимо интерпретировать начальные и граничные условия. Пусть для нашей задачи заданы следующие начальные условия:

$$U(0) = 3; U'(0) = 1$$

Первое начальное условие можно интерпретировать следующим образом:

$$U(0) = 3 \rightarrow x = i * h_x = 0 \rightarrow i = 0 \rightarrow U^0 = 3$$

Поскольку во втором условии указана производная, распишем ее методом конечных разностей:

$$U'(0) = 1 = \frac{U^{i+1} - U^i}{h_x} \rightarrow U^{i+1} - U^i = h_x \rightarrow U^{i+1} = h_x + U^i$$

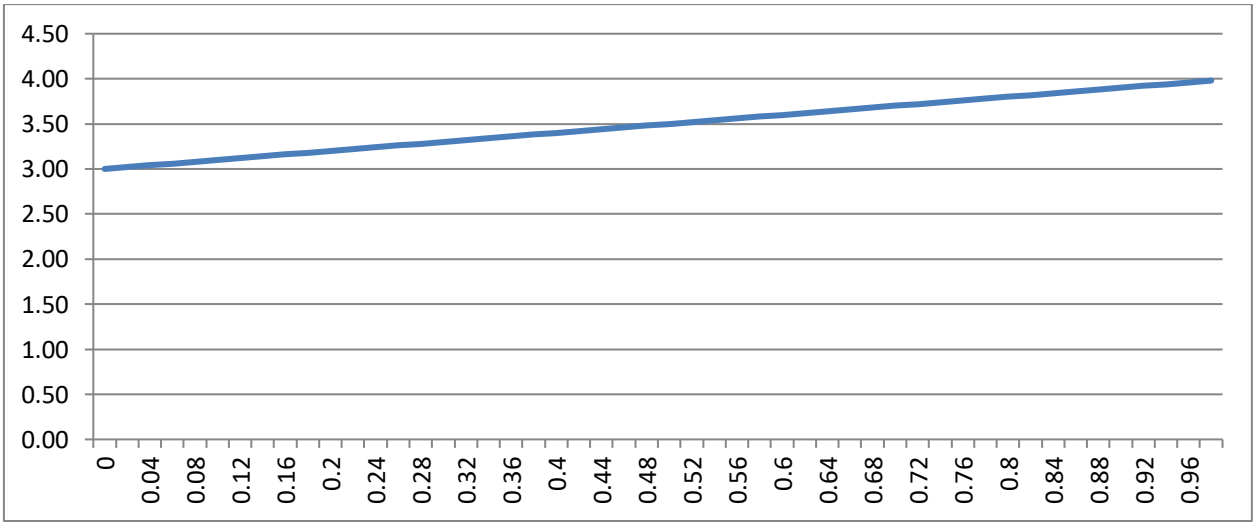
$$\text{поскольку } U'(\mathbf{0}) \rightarrow i = 0 \rightarrow U^1 = h_x + U^0 \rightarrow U^1 = h_x + 3$$

5) Листинг программы (C++), осуществляющей решение данного ДУ с заданными начальными условиями, показан ниже:

```
#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{
	const int n = 50;
	double mass[n];
	double l = 1, hx = l/n;
	mass[0] = 3;
	mass[1] = hx + 3;
	for (int i = 1; i < n - 1; i++) {
		mass[i + 1] = 2 * mass[i] - mass[i - 1];
	}
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		cout << i*hx << " " << mass[i] << endl;
	}
}
```

Построим график найденной функции:



Это уравнение – уравнение равномерного движения. Действительно, если рассмотреть второй закон Ньютона:

$$m * \frac{d^2x(t)}{dt^2} = F$$

И принять m=1 кг, F =0, получим

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} = 0$$

Что и является нашим изначальным уравнением.

Задание 1

1. Решите уравнение методом конечных разностей, предварительно выбрав значения постоянных. Постройте график функции U(x):

$$A * \frac{d^2U(x)}{dx^2} = B$$
$$U(0) = \mathrm{C}$$
$$U'(0) = D,$$
$$\text{где } A, B, C, D = const$$

2. Решите данное уравнение аналитически. Оцените точность численного решения относительно аналитического, постройте график отклонения и относительной погрешности. Сделайте вывод о точности решения.
3. Что описывает это уравнение? Какой смысл несет в себе функция $U(x)$?
4. Рассчитайте и постройте графики функций $U'(x)$ и $U''(x)$. Какой смысл они несут?

Задание 2

1. Решите уравнение методом конечных разностей, предварительно выбрав значения постоянных. Постройте график функции U(x):

$$m * \frac{d^2x(t)}{dt^2} + \frac{dx(t)}{dt} = f(x)$$
$$x(0) = 1$$
$$x'(0) = 0.5,$$
$$\text{где } m, = const, f(x) = x^2$$

2. Решите данное уравнение аналитически. Оцените точность численного решения относительно аналитического, постройте график отклонения и относительной погрешности. Сделайте вывод о точности решения.
3. Рассчитайте и постройте графики функций $x'(t)$ и $x''(t)$. Сделайте вывод о характере движения этой системы.

Задание 3

4. Решите уравнение методом конечных разностей. Постройте график функции U(x):

$$\frac{d^2U(x,y)}{dx^2} + \frac{d^2U(x,y)}{dy^2} = 1$$
$$U(x,0) = 1; \quad U(0,y) = 1$$
$$U_x{}'(x,1) = 0.5;\ U_x{}'(1,y) = 0.5,$$